

Thème 4 — Effet d'ion commun Corrigé — Niveau Difficile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — récupérer l'argent

- a) $s_0 = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} \approx 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$. Dans 1,0 L : $n_0 = 1,3 \times 10^{-5} \times 1,0 = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol}$ d'argent dissous.
- b) $s' = \frac{K_{ps}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M}$.
- c) Argent encore dissous : $n' = 1,8 \times 10^{-9} \times 1,0 = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol}$, soit une masse $m' = n' M = 1,8 \times 10^{-9} \times 108 \approx 1,9 \times 10^{-7} \text{ g}$ (0,19 μg).
- d) Fraction précipitée : $\frac{n_0 - n'}{n_0} = 1 - \frac{1,8 \times 10^{-9}}{1,3 \times 10^{-5}} \approx 1 - 1,4 \times 10^{-4} = \boxed{99,99\%}$. Le procédé est **extrêmement efficace** : presque tout l'argent est récupéré sous forme solide (base de la récupération de l'argent photographique et de l'argentimétrie).

Corrigé 2 — courbe $s'(C)$ — CaF_2

- a) Ion commun F^- (2 par unité) : $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 \approx s' C^2$, d'où $s' = \frac{K_{ps}}{C^2}$.
- b) $C = 0,050 \text{ M}$: $s' = \frac{3,9 \times 10^{-11}}{(0,050)^2} = \frac{3,9 \times 10^{-11}}{2,5 \times 10^{-3}} \approx 1,6 \times 10^{-8} \text{ M}$.
 $C = 0,20 \text{ M}$: $s' = \frac{3,9 \times 10^{-11}}{(0,20)^2} = \frac{3,9 \times 10^{-11}}{4,0 \times 10^{-2}} \approx 9,8 \times 10^{-10} \text{ M}$.
- c) Comme $s' \propto C^{-2}$, multiplier C par 10 **divise** s' **par** $10^2 = 100$. Sur le graphe log-log, cela se traduit par une droite de **pen**te -2 (l'exposant de C).

Corrigé 3 — ion commun cationique — PbBr_2

- a) La formule $s' = K_{ps}/C^n$ suppose que l'**anion** (ici Br^-) est l'ion commun apporté en excès. Or ici l'ion commun est le **cation Pb^{2+}** : ce sont les Br^- qui proviennent *entièrement* de la dissolution. On ne peut donc pas appliquer la formule telle quelle.
- b) $[\text{Br}^-] = 2s'$ (2 bromures par PbBr_2 dissous) ; $[\text{Pb}^{2+}] \approx C$. Donc

$$K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}][\text{Br}^-]^2 = C (2s')^2 = 4 C s'^2.$$

c) $s'^2 = \frac{K_{ps}}{4C} \Rightarrow \boxed{s' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{K_{ps}}{C}}}$.

- d) $s' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{9,2 \times 10^{-6}}{0,10}} = \frac{1}{2} \sqrt{9,2 \times 10^{-5}} = \frac{1}{2} \times 9,6 \times 10^{-3} \approx \boxed{4,8 \times 10^{-3} \text{ M}}$. Comparé à $s_0 = 1,3 \times 10^{-2} \text{ M}$ (eau pure), la solubilité est divisée par $\sim 2,7$: l'effet d'ion commun agit toujours dans le sens d'une *baisse*, mais plus modérément ici (dépendance en $\sqrt{1/C}$, plus douce que le $1/C^2$ précédent).